Лабораторная работа № 3

Персистентность (Работа с базой данных)

1. Для выполнения ЛР необходимо взять код для ЛР 2 и заменить хранилище на основе словаря в памяти (MapRepository и CommonRepository) на хранилище, которое работает с реляционными базами данных. Пример проекта выложен в теме № 3.
2. Каждую сущность проекта необходимо снабдить аннотацией @Entity для включения ее в контекст постоянства. Необходимо продумать связи между сущностями на уровне кардинальности и направленности. В случае использования двунаправленной связи необходимо использовать getterы и setterы, которые связывают экземпляры сущностей на уровне двунаправленных ссылок.
3. Все репозитории сделать интерфейсами и наследовать их от интерфейса CrudRepository. При необходимости пагинации также следует наследовать репозиторий от интерфейса PagingAndSortingRepository. В репозитории также следует добавить методы для выполнения запросов к БД для реализации фильтрации и других методов работы с данными.
4. Все публичные методы сервисов следует снабдить аннотацией @Transactional для их выполнения в рамках транзакций. Для сущностей, экземпляры которых могут существовать в большом количестве, следует использовать пагинацию.
5. В контроллеры для отдельных сущностей добавить поддержку пагинации.
6. Корректность работы приложения следует проверять с помощью модульных тестов. Необходимо создать отдельный класс с тестами для каждой сущности. Если тесты для ЛР 2 были написаны корректно, то можно использовать их.